Lista de Exercícios - Álgebra Linear

Games, finanças e delivery com contexto matematicamente coerente

Critério desta versão. Os contextos abaixo não são apenas histórias decorativas. Sempre que houver unidades, elas são explicitadas. Valores negativos aparecem apenas quando fazem sentido (por exemplo, desvios em relação a uma média, coordenadas ou coeficientes de um modelo). Cofatores e menores são usados como etapas para construir a adjunta/inversa de uma matriz.

Questões

Questão 1 - Matriz simétrica - GAMES

Um jogo cooperativo calcula uma **matriz de afinidade** entre quatro jogadores. Cada entrada s_{ij} é um índice adimensional de compatibilidade entre o jogador i e o jogador j. Como a afinidade entre uma dupla deve ser a mesma independentemente da ordem dos jogadores, o sistema exige $S = S^T$.

$$S = \begin{bmatrix} 3 & x-2 & 5 & 2y+1 \\ 4 & 8 & z+1 & 0 \\ 5 & 7 & 2 & 2 \\ 9 & 0 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Quais valores de x, y e z tornam a matriz coerente com essa regra?

A) $x = 5,\ y = 4,\ z = 6$

B) $x = 6,\ y = 3,\ z = 6$

C) $x = 6,\ y = 4,\ z = 6$

D) $x = 6,\ y = 4,\ z = 7$

E) $x = 7,\ y = 4,\ z = 6$

Questão 2 - Operações matriciais combinadas - FINANÇAS

Dois estudantes acompanham três categorias de gastos: transporte, alimentação e lazer. As matrizes A e B registram **desvios em dezenas de reais** em relação a dois planejamentos mensais diferentes; por isso, valores negativos significam gasto abaixo do valor de referência. A matriz C contém pesos adimensionais usados para combinar as três categorias em dois indicadores: necessidade e flexibilidade.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

O aplicativo calcula

$$X = (A - 2B)C.$$

Qual é a soma de todos os elementos de X?

A) -7

B) -5

C) -3

D) 3

E) 5

Questão 3 - Lei de formação e determinante - DELIVERY

Um aplicativo cria três perfis de operação para três faixas de horário de entrega. Em vez de preencher manualmente os coeficientes, o sistema gera a matriz $M \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ pela lei

$$m_{ij} = ij + i + j + (-1)^{i+j}, \qquad 1 \le i, j \le 3.$$

Esses valores são **coeficientes adimensionais de um modelo**, não tempos ou distâncias. Antes de usar o modelo para resolver um sistema linear, o aplicativo verifica se os três perfis são linearmente independentes calculando $\det(M)$. Qual é esse determinante?

A) -32

B) -16

C) 0

D) 16

E) 32

Questão 4 - Determinante e invertibilidade - FINANÇAS

Três colegas usam um aplicativo para reconstruir quanto cada um contribuiu em três grupos de despesas a partir de totais agregados. O problema é representado por $A(k)\mathbf{x} = \mathbf{b}$, onde os elementos de $A(k)$ são **coeficientes de rateio** e k é um peso definido pelo aplicativo:

$$A(k) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & k & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Para que o aplicativo consiga determinar uma única solução para qualquer vetor de totais $\mathbf{b}$, a matriz precisa ser invertível. Para qual valor de k isso deixa de acontecer?

A) -12

B) -9

C) -6

D) 6

E) 9

Questão 5 - Equação matricial, inversa e transposta - DELIVERY

Um aplicativo compara dois períodos de entrega. A matriz X representa **ajustes em relação à previsão** de dois indicadores operacionais; por isso, um valor negativo significa desempenho abaixo da previsão, e não uma quantidade física negativa. A transformação usada pelo sistema é

$$AX = B,$$

com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Para exibir os indicadores organizados por coluna, o relatório usa X^T. Determine X^T.

A) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

B) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

C) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

D) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

E) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

Questão 6 - Singularidade 2x2 - GAMES

Em um jogo competitivo, dois atributos padronizados de desempenho são combinados por uma transformação linear

$$D = \begin{bmatrix} k+2 & 5 \\ 1 & k-2 \end{bmatrix}.$$

Os números são **coeficientes do modelo**, não pontos brutos da partida. Quando D é singular, os dois atributos transformados deixam de fornecer informação independente. Para quais valores de k isso ocorre?

A) $k = \pm 1$

B) $k = \pm 2$

C) $k = \pm 3$

D) $k = 3$ apenas

E) $k = -3$ apenas

Questão 7 - Volume por determinante - GAMES

Em um jogo 3D, três vetores descrevem deslocamentos no sistema de coordenadas do mapa, medidos em unidades do próprio jogo:

$$\vec{u} = (1, 2, 1), \qquad \vec{v} = (3, -1, 2), \qquad \vec{w} = (2, 4, -1).$$

Coordenadas negativas são naturais porque indicam direção em relação à origem. O volume da região paralelipipédica gerada pelos vetores é $|\det[u\ v\ w]|$. Qual é esse volume?

A) 18

B) 20

C) 21

D) 24

E) 27

Questão 8 - Cofator como etapa da inversa - DELIVERY

Um modelo de delivery relaciona quatro **indicadores padronizados** de operação. Cada indicador foi centralizado em relação à média e escalado; portanto, valores positivos e negativos significam apenas estar acima ou abaixo da referência. A matriz de coeficientes do modelo é

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Para recuperar os indicadores originais, o aplicativo precisa calcular F^{-1} pelo método da adjunta. Uma das etapas é determinar o cofator C_{31}. Qual é o valor de C_{31}?

A) -12

B) -8

C) -4

D) 8

E) 12

Questão 9 - Menores complementares na construção da adjunta - FINANÇAS

Um modelo de orçamento usa a matriz de coeficientes

$$E = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Os valores representam **pesos de um modelo de alocação**; o -1 indica que uma variável reduz outra no modelo, e não um gasto negativo. Para construir E^{-1} pelo método da adjunta, o programa calcula vários menores complementares. Durante uma rotina de conferência, ele usa

$$R = D_{12} - D_{23} + D_{31}.$$

Qual é o valor de R?

A) -2

B) 2

C) 6

D) 10

E) 14

Questão 10 - Multiplicação de matrizes - DELIVERY

Três grupos de alunos fizeram pedidos em três categorias: refeições, bebidas prontas e sobremesas. A matriz P registra as quantidades pedidas:

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

A matriz Q converte cada categoria em dois indicadores. A **segunda coluna** indica minutos de preparo por unidade; bebida pronta tem tempo de cozinha igual a zero. A primeira coluna é um índice promocional, no qual -1 representa cashback:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Se $R = PQ$, qual é o elemento r_{32}, isto é, o total de minutos de preparo associado ao pedido do terceiro grupo?

A) 10

B) 12

C) 14

D) 16

E) 18

Questão 11 - Gauss-Jordan - FINANÇAS

Um estudante compara seu orçamento real com o orçamento planejado em três categorias. As incógnitas x, y e z são **desvios em dezenas de reais**; assim, $y = -1$ significa gastar R$10 a menos que o planejado nessa categoria. A partir de três totais agregados, ele obtém o sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = -3, \\ 2x - y + z = 8, \\ 3x + y + 2z = 11. \end{cases}$$

Usando Gauss-Jordan, qual é a solução (x, y, z)?

A) $(1, -1, 3)$

B) $(2, -1, 3)$

C) $(2, 1, 3)$

D) $(3, -1, 2)$

E) $(2, -2, 3)$

Questão 12 - Traço de uma transformação - GAMES

Um jogo representa a interação entre quatro atributos de personagem por uma matriz de transformação A. Seus elementos são **coeficientes de efeito**: valores negativos representam penalidades e positivos representam bônus.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Para resumir o efeito agregado de uma atualização, o motor calcula a transformação $T = 2A^2 - 3A + I_4$ e usa $\operatorname{tr}(T)$ como índice global do modelo. Qual é esse valor?

A) 32

B) 36

C) 40

D) 44

E) 48

Gabarito

Questão	1	2	3	4	5	6	7
Resposta	C	C	B	B	A	C	C
Questão	8	9	10	11	12		
Resposta	B	C	C	B	C		

Resoluções passo a passo

Questão 1 - Matriz simétrica

Passo 1 - Identificar a propriedade

Uma matriz é simétrica quando ela é igual à sua transposta:

$$S = S^T.$$

Isso significa que todo elemento deve coincidir com o elemento que ocupa a posição espelhada em relação à diagonal principal:

$$s_{ij} = s_{ji}.$$

Passo 2 - Comparar as posições $(1,2)$ e $(2,1)$

Na matriz, temos $s_{12} = x - 2$ e $s_{21} = 4$. Logo,

$$x - 2 = 4 \quad \Rightarrow \quad x = 6.$$

Passo 3 - Comparar as posições $(1,4)$ e $(4,1)$

Temos $s_{14} = 2y + 1$ e $s_{41} = 9$. Portanto,

$$2y + 1 = 9 \quad \Rightarrow \quad 2y = 8 \quad \Rightarrow \quad y = 4.$$

Passo 4 - Comparar as posições $(2,3)$ e $(3,2)$

Temos $s_{23} = z + 1$ e $s_{32} = 7$. Assim,

$$z + 1 = 7 \quad \Rightarrow \quad z = 6.$$

Passo 5 - Conferir os demais pares

Os outros elementos espelhados já coincidem:

$$s_{13} = s_{31} = 5, \qquad s_{24} = s_{42} = 0, \qquad s_{34} = s_{43} = 2.$$

Logo, a condição de simetria é satisfeita.

Resposta final: $x = 6$, $y = 4$ e $z = 6$. Alternativa **C**.

Questão 2 - Operações matriciais combinadas

Passo 1 - Calcular $2B$

Multiplicamos cada elemento de B por 2:

$$2B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -4 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Passo 2 - Calcular $A - 2B$

A subtração de matrizes é feita elemento a elemento:

$$A - 2B = \begin{bmatrix} 2-2 & -1-4 & 3-0 \\ 0-(-4) & 4-2 & 1-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 3 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix}.$$

Passo 3 - Verificar se a multiplicação por C é possível

A matriz $A - 2B$ tem ordem 2×3 e C tem ordem 3×2. Como os números internos são iguais,

$$(2 \times 3)(3 \times 2),$$

a multiplicação existe e o resultado terá ordem 2×2.

Passo 4 - Calcular cada elemento de $X = (A - 2B)C$

Usamos produto de linha por coluna:

$$x_{11} = 0(1) + (-5)(2) + 3(0) = -10,$$

$$x_{12} = 0(0) + (-5)(-1) + 3(2) = 11,$$

$$x_{21} = 4(1) + 2(2) + (-5)(0) = 8,$$

$$x_{22} = 4(0) + 2(-1) + (-5)(2) = -12.$$

Assim,

$$X = \begin{bmatrix} -10 & 11 \\ 8 & -12 \end{bmatrix}.$$

Passo 5 - Somar os elementos

$$-10 + 11 + 8 - 12 = -3.$$

Resposta final: -3. Alternativa **C**.

Questão 3 - Lei de formação e determinante

Passo 1 - Entender a lei de formação

Cada elemento da matriz é obtido por

$$m_{ij} = ij + i + j + (-1)^{i+j}.$$

Os índices i e j assumem os valores 1, 2 e 3.

Passo 2 - Calcular a primeira linha

Para m_{11}:

$$m_{11} = 1 \cdot 1 + 1 + 1 + (-1)^2 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4.$$

Para m_{12}:

$$m_{12} = 1 \cdot 2 + 1 + 2 + (-1)^3 = 2 + 1 + 2 - 1 = 4.$$

Para m_{13}:

$$m_{13} = 1 \cdot 3 + 1 + 3 + (-1)^4 = 3 + 1 + 3 + 1 = 8.$$

Passo 3 - Completar a matriz

Aplicando a mesma regra às demais posições:

$$M = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 4 & 9 & 10 \\ 8 & 10 & 16 \end{bmatrix}.$$

Passo 4 - Calcular o determinante

Expandindo pela primeira linha:

$$\det(M) = 4 \begin{vmatrix} 9 & 10 \\ 10 & 16 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 4 & 10 \\ 8 & 16 \end{vmatrix} + 8 \begin{vmatrix} 4 & 9 \\ 8 & 10 \end{vmatrix}.$$

Os menores 2×2 são:

$$9 \cdot 16 - 10 \cdot 10 = 44,$$

$$4 \cdot 16 - 10 \cdot 8 = -16,$$

$$4 \cdot 10 - 9 \cdot 8 = -32.$$

Portanto,

$$\det(M) = 4(44) - 4(-16) + 8(-32) = 176 + 64 - 256 = -16.$$

Passo 5 - Interpretar o resultado

Como $\det(M) \neq 0$, a matriz é invertível e os perfis representados pelo modelo não são linearmente dependentes entre si.

Resposta final: $\det(M) = -16$. Alternativa **B**.

Questão 4 - Determinante e invertibilidade

Passo 1 - Relacionar determinante e inversa

Uma matriz quadrada possui inversa exatamente quando seu determinante é diferente de zero. Portanto, procuramos o valor de k que faz

$$\det(A(k)) = 0.$$

Passo 2 - Expandir o determinante pela primeira linha

Como o terceiro elemento da primeira linha é zero, a expansão fica simples:

$$\det A(k) = 1 \begin{vmatrix} k & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

Passo 3 - Calcular os determinantes 2×2

$$\begin{vmatrix} k & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = k \cdot 1 - 3 \cdot 1 = k - 3,$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -6.$$

Logo,

$$\det A(k) = (k-3) - 2(-6) = k + 9.$$

Passo 4 - Impor a condição de singularidade

$$k + 9 = 0 \quad \Rightarrow \quad k = -9.$$

Nesse valor, a matriz não é invertível e não é possível garantir solução única para qualquer vetor $\mathbf{b}$.

Resposta final: $k = -9$. Alternativa **B**.

Questão 5 - Equação matricial, inversa e transposta

Passo 1 - Isolar a matriz X

Da equação

$$AX = B,$$

multiplicamos os dois lados por A^{-1} à esquerda:

$$A^{-1}AX = A^{-1}B.$$

Como $A^{-1}A = I$, obtemos

$$X = A^{-1}B.$$

Passo 2 - Calcular A^{-1}

Para

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

o determinante é

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1.$$

A fórmula da inversa de uma matriz 2×2 fornece

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Passo 3 - Calcular $X = A^{-1}B$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5-3 & 1-2 \\ -5+6 & -1+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Passo 4 - Transpor a matriz

Na transposta, as linhas viram colunas:

$$X^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Resposta final: $X^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$. Alternativa **A**.

Questão 6 - Singularidade de matriz 2×2

Passo 1 - Usar a condição de singularidade

Uma matriz é singular quando seu determinante é zero:

$$\det(D) = 0.$$

Passo 2 - Calcular o determinante

$$\det(D) = (k+2)(k-2) - 5 \cdot 1.$$

Usando produto da soma pela diferença,

$$(k+2)(k-2) = k^2 - 4.$$

Logo,

$$\det(D) = k^2 - 4 - 5 = k^2 - 9.$$

Passo 3 - Resolver a equação

$$k^2 - 9 = 0.$$

Fatorando a diferença de quadrados:

$$(k-3)(k+3) = 0.$$

Assim,

$$k = 3 \quad \text{ou} \quad k = -3.$$

Resposta final: $k = \pm 3$. Alternativa **C**.

Questão 7 - Volume por determinante

Passo 1 - Montar a matriz com os vetores

O volume do paralelepípedo é o valor absoluto do determinante:

$$V = \left| \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix} \right|.$$

Passo 2 - Expandir pela primeira linha

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}.$$

Passo 3 - Calcular os menores

$$(-1)(-1) - 2(4) = 1 - 8 = -7,$$
$$3(-1) - 2(2) = -3 - 4 = -7,$$
$$3(4) - (-1)(2) = 12 + 2 = 14.$$

Então,

$$\det(A) = -7 - 2(-7) + 14 = -7 + 14 + 14 = 21.$$

Passo 4 - Aplicar o valor absoluto

Volume é uma medida não negativa. Portanto,

$$V = |21| = 21.$$

Resposta final: 21 unidades cúbicas do jogo. Alternativa **C**.

Questão 8 - Cofator como etapa da inversa

Passo 1 - Distinguir menor complementar e cofator

Para calcular C_{31}, primeiro encontramos o menor complementar D_{31}. Depois aplicamos o sinal:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}.$$

Passo 2 - Construir o menor D_{31}

O índice 31 indica terceira linha e primeira coluna. Eliminamos a terceira linha e a primeira coluna de F. Resta

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$D_{31} = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Passo 3 - Calcular D_{31}

Expandindo pela primeira linha:

$$D_{31} = 1 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}.$$

O primeiro determinante vale

$$2 \cdot 2 - 0(-2) = 4.$$

O segundo vale

$$(-1)(-2) - 2 \cdot 3 = 2 - 6 = -4.$$

Portanto,

$$D_{31} = 4 + 3(-4) = 4 - 12 = -8.$$

Passo 4 - Aplicar o sinal do cofator

$$C_{31} = (-1)^{3+1} D_{31} = (-1)^4(-8) = -8.$$

Como o expoente é par, o sinal não muda.

Passo 5 - Relacionar com a inversa

Esse cofator é um dos elementos usados para montar a matriz de cofatores e, depois, a matriz adjunta no método

$$F^{-1} = \frac{1}{\det(F)} \operatorname{adj}(F).$$

Resposta final: $C_{31} = -8$. Alternativa **B**.

Questão 9 - Menores complementares

Passo 1 - Calcular D_{12}

Eliminamos a linha 1 e a coluna 2:

$$D_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 0 \cdot 1 = 10.$$

Passo 2 - Calcular D_{23}

Eliminamos a linha 2 e a coluna 3:

$$D_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3(-1) - 1(1) = -4.$$

Passo 3 - Calcular D_{31}

Eliminamos a linha 3 e a coluna 1:

$$D_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 1(0) - 2(4) = -8.$$

Passo 4 - Substituir na expressão

A questão fornece

$$R = D_{12} - D_{23} + D_{31}.$$

Logo,

$$R = 10 - (-4) + (-8).$$

Como subtrair um número negativo equivale a somar:

$$R = 10 + 4 - 8 = 6.$$

Resposta final: $R = 6$. Alternativa **C**.

Questão 10 - Multiplicação de matrizes

Passo 1 - Identificar qual elemento é necessário

O índice r_{32} significa linha 3 e coluna 2 do produto $R = PQ$. Portanto, não é necessário calcular toda a matriz.

Passo 2 - Selecionar a linha e a coluna

A terceira linha de P é

$$[5 \;\; 2 \;\; 1],$$

e a segunda coluna de Q é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Passo 3 - Fazer o produto linha por coluna

$$r_{32} = 5 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 4 = 10 + 0 + 4 = 14.$$

Passo 4 - Interpretar a unidade

A segunda coluna de Q representa minutos de preparo por unidade. Assim, o resultado representa o total de tempo de preparo do terceiro grupo.

Resposta final: 14 minutos. Alternativa **C**.

Questão 11 - Gauss-Jordan

Passo 1 - Montar a matriz aumentada

O sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = -3, \\ 2x - y + z = 8, \\ 3x + y + 2z = 11 \end{cases}$$

é representado por

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \\ 3 & 1 & 2 & 11 \end{array}\right].$$

Passo 2 - Zerar os elementos abaixo do primeiro pivô

Usamos

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \qquad L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1.$$

Obtemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & -5 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & 5 & 20 \end{array}\right].$$

Passo 3 - Zerar o segundo elemento da terceira linha

Fazemos

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_2,$$

resultando em

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & -5 & 3 & 14 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array}\right].$$

Passo 4 - Transformar o terceiro pivô em 1

Dividimos a terceira linha por 2:

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{2} L_3,$$

logo

$$L_3 = [0 \;\; 0 \;\; 1 \mid 3].$$

Assim, $z = 3$.

Passo 5 - Eliminar z da segunda linha e obter y

$$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3.$$

Então

$$L_2 = [0 \;\; -5 \;\; 0 \mid 5].$$

Dividindo por -5:

$$L_2 \leftarrow -\frac{1}{5}L_2 = [0 \;\; 1 \;\; 0 \mid -1].$$

Logo, $y = -1$.

Passo 6 - Eliminar z e y da primeira linha

Primeiro,

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_3,$$

obtendo $[1 \;\; 2 \;\; 0 \mid 0]$. Depois,

$$L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2,$$

obtendo $[1 \;\; 0 \;\; 0 \mid 2]$.

Passo 7 - Ler a solução e interpretar

A forma reduzida é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right].$$

Portanto,

$$(x, y, z) = (2, -1, 3).$$

Como as variáveis são desvios em dezenas de reais, isso corresponde a R$20 acima, R$10 abaixo e R$30 acima dos valores planejados.

Resposta final: $(2, -1, 3)$. Alternativa **B**.

Questão 12 - Traço de uma transformação

Passo 1 - Usar a estrutura triangular de A

Como A é triangular superior, os elementos de sua diagonal são

$$2, \;\; -1, \;\; 4, \;\; 3.$$

O traço é a soma da diagonal:

$$\operatorname{tr}(A) = 2 + (-1) + 4 + 3 = 8.$$

Passo 2 - Calcular $\operatorname{tr}(A^2)$ sem multiplicar toda a matriz

O quadrado de uma matriz triangular continua triangular, e sua diagonal é formada pelos quadrados dos elementos da diagonal de A. Assim,

$$\operatorname{tr}(A^2) = 2^2 + (-1)^2 + 4^2 + 3^2 = 4 + 1 + 16 + 9 = 30.$$

Passo 3 - Aplicar a linearidade do traço

A propriedade usada é

$$\operatorname{tr}(\alpha X + \beta Y) = \alpha \operatorname{tr}(X) + \beta \operatorname{tr}(Y).$$

Portanto,

$$\operatorname{tr}(2A^2 - 3A + I_4) = 2\operatorname{tr}(A^2) - 3\operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(I_4).$$

Passo 4 - Calcular o traço da identidade

A matriz I_4 possui quatro valores iguais a 1 na diagonal:

$$\operatorname{tr}(I_4) = 4.$$

Passo 5 - Substituir os valores

$$2(30) - 3(8) + 4 = 60 - 24 + 4 = 40.$$

Resposta final: $\operatorname{tr}(T) = 40$. Alternativa **C**.